◎ RADAR IA

ESTUDIO DE MERCADO · INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIENCIA DE DATOS

Esquema de la encuesta

Preguntas, opciones, puntajes, pesos, reglas de clasificación, casos y cursos del diagnóstico de madurez en datos e IA.

21	40	3	60
preguntas (≈ 5 min)	nichos en 10 industrias	niveles de riesgo	casos hipotéticos

Generado el 26 de octubre de 2026 a partir del código de la aplicación.

1. Resumen

- **21 preguntas** por empresa, una por pantalla (≈ 5 minutos, unos 14 segundos por pregunta).
- **5 de perfil** (no puntúan), **4 del nicho** (dependen de la industria y la actividad) y **12 de madurez** (iguales para todas las empresas).
- **15 preguntas puntúan** de 0 a 3 y alimentan el índice de madurez (0–100). Una más (objetivos) no puntúa: sirve para priorizar casos.
- **10 industrias × 4 actividades = 40 nichos.** Cada actividad pertenece a uno de los 4 eslabones de la cadena de valor.

Orden de las secciones

#	Sección	Preguntas	¿Puntúa?	Qué decide
1	Empresa	3	No	Nombre (aparece en el diagnóstico), rol y tamaño (escala de los datos sintéticos)
2	Sector	2	No	La industria y la actividad definen las preguntas del nicho y los casos
3	Su negocio	4	Sí · dimensión «Negocio»	2 preguntas de la industria + 2 del eslabón de la actividad
4	Datos	3	Sí · «Datos»	Registro, histórico y calidad
5	Tecnología	2	Sí · «Tecnología»	Almacenamiento e integración
6	Analítica	3	Sí · «Analítica»	Decisiones, reportes y uso de IA
7	Equipo	2	Sí · «Talento»	Responsable y habilidades
8	Estrategia	2	1 sí · 1 no	Presupuesto (puntúa) y objetivos (prioriza casos)

Flujo adaptativo



2. Cómo se distribuye el puntaje

Cada respuesta vale de 0 a 3 puntos. Por dimensión se promedia y se lleva a 0–100; el índice es el promedio ponderado de las dimensiones.

Dimensión	Peso	Preguntas	Peso de cada pregunta en el índice
Prácticas del negocio	15 %	4	3,8 %
Datos: disponibilidad y calidad	25 %	3	8,3 %
Tecnología e integración	15 %	2	7,5 %
Uso analítico actual	20 %	3	6,7 %
Talento y cultura de datos	15 %	2	7,5 %
Estrategia e inversión	10 %	1	10,0 %

Fórmula: `índice = Σ (puntaje de la dimensión × peso)`, donde `puntaje de la dimensión = suma de puntos ÷ (3 × preguntas) × 100`.

Pasar una pregunta de 0 a 3 puntos sube el índice en su peso por pregunta. La que más pesa sola es la de **estrategia** (10,0 %); le siguen las de **datos** (8,3 % cada una). Las del nicho son las que menos pesan individualmente (3,8 %).

Niveles de riesgo

Nivel	Índice	Lectura	Enfoque
● Riesgo alto	0 – 34	Sin bases de datos para decidir	Fundamentos y construcción de la base de datos
◆ Riesgo moderado	35 – 61	En transición analítica	Integración, tableros e indicadores
▲ Riesgo bajo	62 – 100	Lista para escalar con IA	Modelos predictivos e IA aplicada

Reglas de coherencia (se aplican después del índice):

- Si la dimensión **Datos** es menor a 30, el nivel es **riesgo alto** sin importar el resto.
- Si **Datos** es menor a 55, la empresa **no puede quedar en riesgo bajo** (pasa a moderado).
- Toda respuesta con 0 puntos es un hallazgo **crítico**; con 1 punto, **mejorable**. Aparecen ordenados por gravedad y peso.

Ejemplo: Panadería Carlitos

Microempresa de alimentos, actividad «Producción y transformación», que anota todo en cuadernos.

Dimensión	Puntaje	Peso	Aporte al índice
Negocio	17	15 %	2,5
Datos	11	25 %	2,8
Tecnología	0	15 %	0,0
Analítica	22	20 %	4,4
Talento	17	15 %	2,5
Estrategia	33	10 %	3,3

Índice: 16/100 → Riesgo alto. 15 hallazgos (8 críticos).

3. Preguntas de perfil (no puntúan)

Cuéntenos de su empresa

Formulario: nombre de la empresa (obligatorio), nombre de contacto, correo, teléfono/WhatsApp, ciudad y autorización de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012, obligatoria).

Nota para el consultor: Confirme la autorización de tratamiento de datos antes de continuar.

¿Cuál es su rol en la empresa?

Opción	Respuesta
A	Dueño o gerente general
B	Director o jefe de área
C	Analista, coordinador o profesional
D	Sistemas o tecnología
E	Otro

¿Cuántas personas trabajan en la empresa?

Opción	Respuesta
A	1 a 10 (Microempresa)
B	11 a 50 (Pequeña)
C	51 a 200 (Mediana)
D	Más de 200 (Grande)

¿En qué industria está su empresa?

Tarjetas con las 10 industrias (ver sección 4).

Nota para el consultor: La industria define las preguntas específicas y los casos que verá el cliente.

¿Cuál es su actividad principal dentro de la industria?

Tarjetas con las 4 actividades de la industria elegida (ver sección 4).

Nota para el consultor: Ejemplo: en moda, quien compra y vende ropa (no la produce) es «Compra y venta de ropa».

4. Preguntas del nicho

Después de elegir la actividad aparecen 4 preguntas: **2 propias de la industria** y **2 del eslabón** al que pertenece la actividad. Todas puntúan en la dimensión «Negocio».

4.1 Industrias, actividades y eslabón

Industria	Actividad	Descripción	Eslabón
👗 Moda y textil	Diseño y confección	Producimos las prendas (taller o planta propia o maquila)	Producción / transformación
	Compra y venta de ropa	Compramos a proveedores y vendemos; no producimos	Comercialización y ventas
	Marca o tienda online	Vendemos principalmente por redes y e-commerce	Comercialización y ventas
	Distribución mayorista	Llevamos producto a tiendas y almacenes	Logística y distribución
🥐 Alimentos y bebidas	Producción y transformación	Panadería, pastelería, planta de alimentos o bebidas	Producción / transformación
	Restaurante o cafetería	Preparamos y servimos a la mesa o para llevar	Servicio y atención al cliente
	Punto de venta de alimentos	Vendemos alimentos que compramos o producimos	Comercialización y ventas
	Distribución y domicilios	Llevamos producto a tiendas, empresas u hogares	Logística y distribución
🛒 Comercio y retail	Tienda física	Una o varias tiendas de venta al detal	Comercialización y ventas
	Comercio electrónico	Vendemos principalmente en línea	Comercialización y ventas
	Bodega y distribución mayorista	Abastecemos a otros comercios	Logística y distribución
	Atención y posventa	Garantías, servicio técnico, fidelización	Servicio y atención al cliente
🩺 Salud y bienestar	IPS, clínica o consultorio	Prestamos servicios médicos u odontológicos	Servicio y atención al cliente
	Farmacia o droguería	Vendemos medicamentos y productos de salud	Comercialización y ventas
	Laboratorio	Toma y procesamiento de muestras o producción	Producción / transformación
	Estética y bienestar	Spa, gimnasio, centro de estética	Servicio y atención al cliente

Industria	Actividad	Descripción	Eslabón
🏭 Manufactura e industria	Producción en planta	Fabricamos productos en línea o por lotes	Producción / transformación
	Compras y abastecimiento	Materias primas, proveedores e inventarios	Logística y distribución
	Venta a empresas (B2B)	Comercializamos a distribuidores o industrias	Comercialización y ventas
	Mantenimiento y posventa	Servicio técnico, garantías, repuestos	Servicio y atención al cliente
🚚 Transporte y logística	Transporte de carga	Movemos mercancía entre ciudades o regiones	Logística y distribución
	Mensajería y última milla	Entregas urbanas a hogares o comercios	Logística y distribución
	Almacenamiento y bodegaje	Operamos bodegas o centros de distribución	Logística y distribución
	Agencia u operador logístico	Coordinamos y vendemos servicios logísticos	Comercialización y ventas
🌱 Agro y agroindustria	Producción primaria	Cultivo, cría o producción en finca	Producción / transformación
	Transformación agroindustrial	Procesamos lo que se cosecha (café, lácteos, pulpas)	Producción / transformación
	Comercialización y exportación	Compramos y vendemos producto agrícola	Comercialización y ventas
	Acopio y distribución	Recogemos, almacenamos y transportamos	Logística y distribución
💼 Servicios profesionales y financieros	Consultoría y asesoría	Contable, jurídica, empresarial	Servicio y atención al cliente
	Servicios financieros	Crédito, seguros, cooperativas, fondos	Comercialización y ventas
	Tecnología y software	Desarrollo, soporte, servicios TI	Servicio y atención al cliente
	Educación y formación	Cursos, colegios, academias	Servicio y atención al cliente
🏨 Turismo y hotelería	Hotel o alojamiento	Hotel, hostal, glamping, apartamentos	Servicio y atención al cliente
	Agencia de viajes u operador	Vendemos planes y paquetes	Comercialización y ventas
	Eventos y convenciones	Organizamos eventos o alquilamos espacios	Servicio y atención al cliente

Industria	Actividad	Descripción	Eslabón
	Transporte turístico	Traslados, tours, excursiones	Logística y distribución
🧭 Otra industria	Producción u operación	Fabricamos, construimos o ejecutamos	Producción / transformación
	Comercialización	Vendemos productos o servicios	Comercialización y ventas
	Logística	Movemos, almacenamos o distribuimos	Logística y distribución
	Servicio al cliente	Atendemos y damos soporte	Servicio y atención al cliente

Distribución de los 40 nichos por eslabón: Producción / transformación **7** · Comercialización y ventas **12** · Logística y distribución **10** · Servicio y atención al cliente **11**.

4.2 Preguntas por industria

👗 Moda y textil

¿Registran las ventas por referencia, talla y color?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No, solo el total vendido	0
B	Por referencia, sin talla ni color	1
C	Sí, pero en archivos separados	2
D	Sí, en un sistema con todo el detalle	3

Nota para el consultor: Pida un ejemplo: «¿sabe cuántas camisas talla M azules vendió el mes pasado?»

Hallazgo si responde A o B: Sin ventas por talla y color, las compras de temporada se hacen a ciegas y el inventario termina en liquidación.

¿Cómo deciden cuánto producir o comprar para cada temporada?

Opción	Respuesta	Puntos
A	Por intuición o lo que dice el proveedor	0
B	Repetimos lo de la temporada anterior	1
C	Analizamos ventas pasadas en Excel	2
D	Con un pronóstico por referencia	3

Hallazgo si responde A o B: La compra o producción de temporada no se apoya en datos históricos: alto riesgo de faltantes y sobrestock.

🥐 Alimentos y bebidas

¿Registran cuánto producto sobra, se daña o se bota cada día?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No lo registramos	0
B	Lo calculamos «a ojo»	1
C	En una planilla, por producto	2
D	En el sistema, por producto y día	3

Nota para el consultor: La merma es el dato que más rápido muestra el valor de medir. Si no la conocen, pídales un estimado.

Hallazgo si responde A o B: La merma no se mide: es dinero que se pierde todos los días sin que nadie lo cuantifique.

¿Cómo deciden cuánto producir o preparar cada día?

Opción	Respuesta	Puntos
A	Lo mismo todos los días	0
B	Según la experiencia del encargado	1
C	Ajustamos según el día de la semana con registros	2
D	Con un pronóstico (clima, festivos, quincena)	3

Hallazgo si responde A o B: La producción diaria no responde a la demanda real: unos días sobra y otros falta.

🛒 Comercio y retail

¿Conocen la rotación de cada producto (cuántos días dura en inventario)?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	Solo de los productos principales, a ojo	1
C	Sí, con un reporte que armamos	2
D	Sí, el sistema lo calcula por producto	3

Hallazgo si responde A o B: Sin rotación por producto, el capital queda inmovilizado en inventario que no se vende.

¿Tienen un programa de fidelización o base de datos de clientes?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	Algunos contactos en el celular	1
C	Base de clientes con sus compras	2
D	Programa de puntos con historial y segmentos	3

Hallazgo si responde A o B: No se identifican los clientes ni su historial: imposible personalizar ofertas o medir recompra.

🩺 Salud y bienestar

¿Las historias clínicas o registros de atención están digitalizados?

Opción	Respuesta	Puntos
A	En papel	0
B	Mixto: parte papel, parte digital	1
C	Software de historia clínica	2
D	Software integrado con agenda y facturación	3

Nota para el consultor: Recuerde que los datos de salud son sensibles (Ley 1581 de 2012). Indague si hay consentimiento informado.

Hallazgo si responde A o B: Los registros de atención no están digitalizados: alto riesgo de pérdida y nula capacidad de análisis.

¿Miden la inasistencia a citas y los tiempos de espera?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No los medimos	0
B	Tenemos una idea general	1
C	Los calculamos mensualmente	2
D	Están en un tablero actualizado	3

Hallazgo si responde A o B: No se mide la inasistencia: la agenda pierde capacidad sin que se pueda corregir.

🏭 Manufactura e industria

¿Registran los paros de máquina y sus causas?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	En bitácora o cuaderno	1
C	En Excel, con causa y duración	2
D	Automáticamente desde las máquinas	3

Hallazgo si responde A o B: Los paros no se registran con su causa: no se puede atacar lo que más capacidad le quita a la planta.

¿Capturan datos de forma automática en planta (sensores, PLC, MES)?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No, todo es manual	0
B	Algunos equipos, pero no se guardan	1
C	Sí, y se guardan en un sistema	2
D	Sí, y se analizan para decidir	3

Hallazgo si responde A o B: La planta no genera datos automáticamente: el registro manual limita la confiabilidad y la frecuencia.

🚚 Transporte y logística

¿Los vehículos tienen GPS o telemetría y se guarda esa información?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No tienen GPS	0
B	Tienen GPS pero solo lo miramos en el momento	1
C	Guardamos el histórico de recorridos	2
D	Integrado con pedidos y costos	3

Hallazgo si responde A o B: No hay datos de recorridos: no se pueden optimizar rutas ni controlar combustible.

¿Miden el porcentaje de entregas a tiempo y el costo por entrega?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	Solo uno de los dos, aproximado	1
C	Ambos, cada mes	2
D	Ambos, en un tablero diario	3

Hallazgo si responde A o B: Sin indicadores de cumplimiento y costo por entrega, no se sabe qué rutas o clientes dan pérdida.

🌱 Agro y agroindustria

¿Llevan registro por lote o cultivo (insumos, labores y rendimiento)?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	En libreta, de vez en cuando	1
C	En Excel, por lote	2
D	En una aplicación de campo	3

Hallazgo si responde A o B: No hay registro por lote: no se sabe qué lotes son rentables ni por qué rinden distinto.

¿Usan datos de clima, suelo o imágenes satelitales?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	Solo el pronóstico del tiempo	1
C	Estación meteorológica o análisis de suelo	2
D	Agricultura de precisión (satélite, drones, sensores)	3

Hallazgo si responde A o B: Las decisiones de riego, fertilización y cosecha no usan datos de clima ni suelo.

💼 Servicios profesionales y financieros

¿Usan un CRM para el seguimiento de clientes y oportunidades?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No, cada quien lleva lo suyo	0
B	Una hoja de cálculo compartida	1
C	Sí, un CRM que usa el equipo comercial	2
D	CRM integrado con facturación y marketing	3

Hallazgo si responde A o B: El seguimiento comercial depende de cada persona: se pierden oportunidades y no hay embudo medible.

¿Conocen la rentabilidad por cliente o por proyecto?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	Una idea general	1
C	Al cierre de cada proyecto	2
D	En tiempo real, con horas registradas	3

Hallazgo si responde A o B: No se conoce la rentabilidad por cliente o proyecto: algunos podrían estar generando pérdidas.

🏨 Turismo y hotelería

¿Registran a diario la ocupación y la tarifa por canal de venta?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	Solo la ocupación total	1
C	Ocupación y tarifa por canal, en Excel	2
D	En un PMS o channel manager con reportes	3

Hallazgo si responde A o B: No se conoce la ocupación y tarifa por canal: se pagan comisiones sin saber qué canal es rentable.

¿Analizan las reseñas y opiniones en línea de sus huéspedes?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	Las leemos de vez en cuando	1
C	Las respondemos y llevamos un registro	2
D	Medimos temas y tendencias de forma sistemática	3

Hallazgo si responde A o B: Las opiniones de los huéspedes no se analizan: se pierden alertas tempranas de problemas de servicio.

🧭 Otra industria

¿Tienen indicadores clave (KPI) definidos y con meta?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	Algunos, sin meta clara	1
C	Definidos y con meta	2
D	Con meta y seguimiento periódico	3

Hallazgo si responde A o B: No hay indicadores clave con meta: no hay forma objetiva de saber si el negocio mejora.

¿Saben cuáles son sus clientes o productos más rentables?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	Tenemos una idea	1
C	Lo analizamos una vez al año	2
D	Lo monitoreamos continuamente	3

Hallazgo si responde A o B: No se identifican los clientes y productos más rentables: los recursos se reparten sin criterio.

4.3 Preguntas por eslabón

Las palabras entre llaves se reemplazan con el vocabulario de cada industria:

Industria	{productos}	{clientes}	{punto}
Moda y textil	prendas	compradores	tienda
Alimentos y bebidas	productos	clientes	local
Comercio y retail	productos	clientes	tienda
Salud y bienestar	servicios	pacientes	sede
Manufactura e industria	productos	clientes	planta
Transporte y logística	envíos	clientes	centro de distribución
Agro y agroindustria	cosechas	compradores	finca
Servicios profesionales y financieros	servicios	clientes	oficina
Turismo y hotelería	reservas	huéspedes	hotel
Otra industria	productos o servicios	clientes	sede

Producción / transformación

¿Cómo planifican la producción de sus {productos}?

Opción	Respuesta	Puntos
A	Por experiencia o intuición	0
B	Según los pedidos del momento	1
C	Con históricos en hoja de cálculo	2
D	Con un sistema de planeación y pronósticos	3

Hallazgo si responde A o B: La planeación de la producción no se apoya en datos: genera sobrantes, faltantes y horas extra.

¿Miden desperdicios, reprocesos o productos defectuosos?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	Ocasionalmente	1
C	Sí, cada mes	2
D	Sí, por causa y en tiempo real	3

Hallazgo si responde A o B: El desperdicio y los reprocesos no se miden: es un costo oculto en cada unidad producida.

Comercialización y ventas

¿Cómo controlan el inventario de {productos}?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No llevamos control	0
B	Conteos físicos de vez en cuando	1
C	Hoja de cálculo actualizada a mano	2
D	Sistema que descuenta con cada venta	3

Hallazgo si responde A o B: El inventario no se controla en línea: hay quiebres de stock y capital inmovilizado.

¿Qué información tienen de sus {clientes}?

Opción	Respuesta	Puntos
A	Prácticamente ninguna	0
B	Nombre y teléfono de algunos	1
C	Historial de compras por cliente	2
D	Historial, segmentos y preferencias	3

Hallazgo si responde A o B: Hay poca información de los clientes: las ventas dependen del cliente que «llegue solo».

Logística y distribución

¿Cómo planifican las rutas y los despachos?

Opción	Respuesta	Puntos
A	Cada conductor decide	0
B	El coordinador las arma a mano	1
C	Con apoyo de mapas y planillas	2
D	Con software de ruteo	3

Hallazgo si responde A o B: Las rutas no se optimizan: más kilómetros, combustible y entregas tardías de las necesarias.

¿Pueden saber en qué estado está un pedido en este momento?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No, hay que llamar al conductor	0
B	Solo al despachar y al entregar	1
C	Sí, con estados que actualiza el equipo	2
D	Sí, en tiempo real y el cliente también lo ve	3

Hallazgo si responde A o B: No hay trazabilidad de los pedidos: más reclamos y llamadas, menos confianza del cliente.

Servicio y atención al cliente

¿Cómo registran las solicitudes, quejas o reservas de sus {clientes}?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No se registran; se atienden y ya	0
B	Quedan en WhatsApp o correo	1
C	En una planilla o agenda digital	2
D	En un sistema con estados y tiempos	3

Hallazgo si responde A o B: Las solicitudes de los clientes no quedan registradas: no se pueden medir tiempos ni problemas recurrentes.

¿Miden la satisfacción de sus {clientes}?

Opción	Respuesta	Puntos
A	No	0
B	Preguntamos de manera informal	1
C	Encuesta periódica	2
D	Encuesta automática (NPS) con seguimiento	3

Hallazgo si responde A o B: No se mide la satisfacción: los clientes insatisfechos se van sin dejar rastro.

5. Preguntas de madurez (todas las empresas)

Datos

¿Cómo registran hoy la información del negocio (ventas, inventario, clientes)? · dimensión Datos

Opción	Respuesta	Puntos
A	En papel, cuadernos o de memoria	0
B	En hojas de Excel sueltas	1
C	En software (POS, ERP, CRM) que no se conectan	2
D	En sistemas integrados o una base de datos central	3

Nota para el consultor: Es la pregunta que más pesa. Si la respuesta es mixta, elija la que describe la mayor parte de la operación.

Hallazgo si responde A o B: La información del negocio no está en una base de datos estructurada: es el primer obstáculo para cualquier análisis.

¿Cuánto tiempo de historia de datos confiable tienen? · dimensión Datos

Opción	Respuesta	Puntos
A	Nada o menos de 6 meses	0
B	Entre 6 y 12 meses	1
C	Entre 1 y 3 años	2
D	Más de 3 años	3

Hallazgo si responde A o B: El histórico de datos es corto: los modelos predictivos necesitan al menos uno o dos ciclos anuales.

¿Qué tan confiables son sus datos? · dimensión Datos

Opción	Respuesta	Puntos
A	Hay muchos errores, duplicados o vacíos	0
B	Sirven, pero hay que limpiarlos mucho	1
C	Mayormente confiables	2
D	Validados, con responsables y reglas	3

Nota para el consultor: Pregunte: «si dos personas sacan el total de ventas del mes, ¿les da lo mismo?»

Hallazgo si responde A o B: La calidad de los datos es baja: cualquier reporte o modelo heredará esos errores.

Tecnología

¿Dónde se guardan los datos? · dimensión Tecnología

Opción	Respuesta	Puntos
A	En un computador o una USB	0
B	En carpetas compartidas (Drive, OneDrive)	1
C	En el software o servidor de la empresa, con respaldo	2
D	En una base de datos o bodega de datos con accesos controlados	3

Hallazgo si responde A o B: Los datos están en equipos personales o carpetas sin control: riesgo de pérdida y de fuga de información.

¿Sus sistemas o archivos se comunican entre sí? · dimensión Tecnología

Opción	Respuesta	Puntos
A	No; todo se transcribe a mano	0
B	Exportamos y copiamos entre archivos	1
C	Algunas integraciones automáticas	2
D	Todo integrado (API o ERP único)	3

Hallazgo si responde A o B: La información se transcribe entre sistemas: horas de trabajo manual y errores de digitación.

Analítica

¿Cómo toman las decisiones importantes del negocio? · dimensión Analítica

Opción	Respuesta	Puntos
A	Por intuición y experiencia	0
B	Con reportes ocasionales	1
C	Con indicadores revisados periódicamente	2
D	Con tableros y modelos predictivos	3

Hallazgo si responde A o B: Las decisiones se toman sin datos: el negocio reacciona tarde a los cambios.

¿Cuánto tardan en tener el informe de resultados del mes? · dimensión Analítica

Opción	Respuesta	Puntos
A	No hacemos ese informe	0
B	Más de una semana	1
C	Entre 1 y 3 días	2
D	Está disponible en tiempo real	3

Hallazgo si responde A o B: Los resultados del mes llegan tarde o no llegan: los problemas se detectan cuando ya costaron.

¿Han usado inteligencia artificial o analítica avanzada? · dimensión Analítica

Opción	Respuesta	Puntos
A	Nunca	0
B	Herramientas como ChatGPT, de forma individual	1
C	Un piloto o proyecto puntual	2
D	Modelos funcionando en la operación	3

Hallazgo si responde A o B: No hay experiencia con IA: conviene empezar con casos de uso acotados y de retorno rápido.

Equipo

¿Quién se encarga de los datos en la empresa? · dimensión Talento

Opción	Respuesta	Puntos
A	Nadie en particular	0
B	El dueño o alguien en sus ratos libres	1
C	Una persona de sistemas o un analista	2
D	Un equipo de datos o BI	3

Hallazgo si responde A o B: No hay un responsable de los datos: nadie responde por su calidad ni por su uso.

¿Cuál es el nivel del equipo en herramientas de datos? · dimensión Talento

Opción	Respuesta	Puntos
A	Básico: Excel para listas	0
B	Intermedio: fórmulas y tablas dinámicas	1
C	Avanzado: Power BI o similares	2
D	Programación: SQL, Python o R	3

Hallazgo si responde A o B: Las habilidades analíticas del equipo son básicas: la formación es parte de la solución.

Estrategia

¿Qué quieren lograr con los datos? (máximo 2) · no puntúa

Opción	Objetivo	Detalle
A	Vender más	Aumentar ingresos, ticket o conversión
B	Reducir costos y desperdicio	Mermas, inventario, tiempos, errores
C	Conocer y retener clientes	Fidelizar, segmentar, atender mejor
D	Automatizar tareas	Menos trabajo manual y reportes
E	Anticipar la demanda	Saber cuánto producir, comprar o atender
F	Aún no lo sé	Quiero entender qué puedo hacer

Nota para el consultor: No puntúa; sirve para priorizar los casos que se le presentan al cliente.

¿Tienen presupuesto o disposición para invertir en datos este año? · dimensión Estrategia

Opción	Respuesta	Puntos
A	Por ahora no	0
B	Algo, si se ve el retorno	1
C	Sí, un presupuesto moderado	2
D	Sí, es una prioridad estratégica	3

Hallazgo si responde A o B: No hay presupuesto definido: conviene arrancar con proyectos pequeños que se paguen solos.

6. Casos hipotéticos

La biblioteca tiene **60 casos**. A cada empresa se le muestran **6 de su nivel**, elegidos en este orden de prioridad:

1. Casos de **su industria** (+100 puntos).
2. Casos de **su eslabón** (+50).
3. Casos **transversales** (+0).
4. Dentro de cada grupo, +10 por cada **objetivo** que coincida con los que marcó.

Los casos de industria aplican a dos niveles cada uno, por eso la suma de la tabla es mayor que el total de la biblioteca.

Nivel	Transversales	Por eslabón	Por industria	Total
Riesgo alto	6	8	9	23
Riesgo moderado	6	8	18	32
Riesgo bajo	6	8	9	23

Riesgo alto

Caso	Tipo	Aplica a	Técnica	Indicador simulado
Información dispersa en papel, chats y memoria	Transversal	Todas	Modelo de datos relacional · formularios digitales · hoja maestra	Días para cerrar el mes (menor es mejor)
Duplicados y errores de digitación	Transversal	Todas	Limpieza de datos · llaves únicas · validación en captura	Registros con errores (menor es mejor)
El negocio depende de una sola persona	Transversal	Todas	Gobierno de datos básico · diccionario de datos · roles	Horas semanales en tareas manuales (menor es mejor)
Riesgo de perder toda la información	Transversal	Todas	Almacenamiento en la nube · copias de seguridad · permisos	Probabilidad anual de pérdida de datos (menor es mejor)
Precios fijados sin conocer el costo real	Transversal	Todas	Costeo por producto · análisis de Pareto · tablero de márgenes	Margen bruto (mayor es mejor)
Decisiones sin indicadores	Transversal	Todas	Mapa de KPI · tablero en Looker Studio o Excel	Decisiones soportadas en datos (mayor es mejor)
Producción «al ojo»: sobrantes y faltantes	Eslabón	Producción / transformación	Registro estructurado · promedios móviles por día	Merma sobre producción (menor es mejor)
Insumos que se agotan o se vencen	Eslabón	Producción / transformación	Inventario mínimo-máximo · PEPS / FEFO	Pérdida por insumos vencidos (menor es mejor)

Caso	Tipo	Aplica a	Técnica	Indicador simulado
No se sabe qué se vende más	Eslabón	Comercialización y ventas	Punto de venta · análisis ABC	Agotados de productos estrella (menor es mejor)
Clientes anónimos	Eslabón	Comercialización y ventas	CRM básico · política de datos personales · mensajería	Clientes que vuelven a comprar (mayor es mejor)
Rutas armadas a mano	Eslabón	Logística y distribución	Planilla digital · georreferenciación	Costo por entrega (menor es mejor)
Pedidos sin trazabilidad	Eslabón	Logística y distribución	Trazabilidad por estados · notificaciones automáticas	Reclamos por pedidos (menor es mejor)
Quejas que se pierden en WhatsApp	Eslabón	Servicio y atención al cliente	Mesa de ayuda · categorización de solicitudes	Tiempo de respuesta (menor es mejor)
La satisfacción no se mide	Eslabón	Servicio y atención al cliente	Net Promoter Score · encuestas automáticas	NPS (mayor es mejor)
Tallas y colores que no rotan	Industria	Moda y textil	Curva de tallas · ABC por referencia	Prendas que terminan en liquidación (menor es mejor)
Producto que sobra al cierre	Industria	Alimentos y bebidas	Promedios por día de la semana · tablero de merma	Merma diaria (menor es mejor)
Surtido igual en todas las tiendas	Industria	Comercio y retail	Análisis de surtido · ventas por m^2	Ventas por m^2 (mayor es mejor)
Inasistencia a citas	Industria	Salud y bienestar	Tablero de inasistencia · recordatorios automáticos	Inasistencia a citas (menor es mejor)
Costos de producción sin desagregar	Industria	Manufactura e industria	Costeo por órdenes · análisis de variaciones	Variación costo real vs. estándar (menor es mejor)
Viajes de regreso vacíos	Industria	Transporte y logística	Tablero de ocupación · análisis origen-destino	Kilómetros recorridos en vacío (menor es mejor)
Rendimiento por lote sin registro	Industria	Agro y agroindustria	Aplicación de campo · tablero por lote	Variación de rendimiento sin explicar (menor es mejor)
Proyectos que pierden dinero	Industria	Servicios profesionales y financieros	Registro de tiempos · rentabilidad por proyecto	Rentabilidad por proyecto (mayor es mejor)
Comisiones sin control por canal	Industria	Turismo y hotelería	Tablero de ocupación · ADR · RevPAR	Comisiones a intermediarios (menor es mejor)

Riesgo moderado

Caso	Tipo	Aplica a	Técnica	Indicador simulado
Reportes que tardan días en Excel	Transversal	Todas	ETL con Power Query · Power BI · actualización programada	Horas al mes armando reportes (menor es mejor)
Cada área tiene su propia verdad	Transversal	Todas	Bodega de datos ligera · capa semántica · glosario de KPI	Diferencia entre reportes de áreas (menor es mejor)
Las caídas en ventas se detectan tarde	Transversal	Todas	Tableros · alertas por umbral · control estadístico	Días para detectar una caída (menor es mejor)
Todos los clientes reciben el mismo trato	Transversal	Todas	Análisis RFM · clustering k-means	Tasa de recompra (mayor es mejor)
Calidad de datos irregular	Transversal	Todas	Perfilamiento de datos · reglas de calidad · monitoreo	Completitud de datos clave (mayor es mejor)
Presupuesto sin seguimiento	Transversal	Todas	Modelo financiero · Power BI · análisis de variaciones	Desviación del presupuesto (menor es mejor)
Paros y cuellos de botella invisibles	Eslabón	Producción / transformación	OEE · Pareto de paros · tablero de producción	Eficiencia (OEE) (mayor es mejor)
Plan de producción desconectado de ventas	Eslabón	Producción / transformación	S&OP · suavizamiento exponencial	Exactitud del plan (mayor es mejor)
Capital inmovilizado en inventario	Eslabón	Comercialización y ventas	Análisis de rotación · ABC/XYZ	Días de inventario (menor es mejor)
Promociones sin medir el resultado	Eslabón	Comercialización y ventas	Análisis antes/después · grupos de control	Retorno de las promociones (mayor es mejor)
Flota sin indicadores	Eslabón	Logística y distribución	Integración de datos de telemetría · Power BI	Entregas a tiempo (mayor es mejor)
Bodega sin orden por rotación	Eslabón	Logística y distribución	Slotting ABC · mapas de calor de alistamiento	Tiempo de alistamiento por pedido (menor es mejor)
Clientes que se van sin avisar	Eslabón	Servicio y atención al cliente	Análisis de cohortes · embudo de retención	Abandono mensual (churn) (menor es mejor)
Capacidad mal dimensionada	Eslabón	Servicio y atención al cliente	Mapas de calor de demanda · programación de turnos	Tiempo de espera promedio (menor es mejor)

Caso	Tipo	Aplica a	Técnica	Indicador simulado
Tallas y colores que no rotan	Industria	Moda y textil	Curva de tallas · ABC por referencia	Prendas que terminan en liquidación (menor es mejor)
Pronóstico de tendencias por temporada	Industria	Moda y textil	Machine learning · Google Trends · datos de e-commerce	Venta a precio completo (mayor es mejor)
Producto que sobra al cierre	Industria	Alimentos y bebidas	Promedios por día de la semana · tablero de merma	Merma diaria (menor es mejor)
Pronóstico por clima, festivos y quincena	Industria	Alimentos y bebidas	Gradient boosting · variables de calendario y clima	Ventas perdidas por agotados (menor es mejor)
Surtido igual en todas las tiendas	Industria	Comercio y retail	Análisis de surtido · ventas por m^2	Ventas por m^2 (mayor es mejor)
Canasta de mercado y venta cruzada	Industria	Comercio y retail	Reglas de asociación (Apriori)	Productos por tiquete (mayor es mejor)
Inasistencia a citas	Industria	Salud y bienestar	Tablero de inasistencia · recordatorios automáticos	Inasistencia a citas (menor es mejor)
Identificación temprana de pacientes en riesgo	Industria	Salud y bienestar	Modelos de clasificación · anonimización de datos	Reingresos a 30 días (menor es mejor)
Costos de producción sin desagregar	Industria	Manufactura e industria	Costeo por órdenes · análisis de variaciones	Variación costo real vs. estándar (menor es mejor)
Consumo de energía optimizado	Industria	Manufactura e industria	IoT · modelos de regresión · optimización	Energía por unidad producida (menor es mejor)
Viajes de regreso vacíos	Industria	Transporte y logística	Tablero de ocupación · análisis origen-destino	Kilómetros recorridos en vacío (menor es mejor)
Combustible y hábitos de conducción	Industria	Transporte y logística	Telemetría · machine learning de patrones	Combustible por 100 km (menor es mejor)
Rendimiento por lote sin registro	Industria	Agro y agroindustria	Aplicación de campo · tablero por lote	Variación de rendimiento sin explicar (menor es mejor)
Agricultura de precisión	Industria	Agro y agroindustria	Imágenes satelitales · NDVI · modelos predictivos	Insumos por tonelada (índice) (menor es mejor)
Proyectos que pierden dinero	Industria	Servicios profesionales y financieros	Registro de tiempos · rentabilidad por proyecto	Rentabilidad por proyecto (mayor es mejor)

Caso	Tipo	Aplica a	Técnica	Indicador simulado
Propuestas e informes con IA generativa	Industria	Servicios profesionales y financieros	Modelos de lenguaje · plantillas · base de conocimiento	Horas por propuesta (menor es mejor)
Comisiones sin control por canal	Industria	Turismo y hotelería	Tablero de ocupación · ADR · RevPAR	Comisiones a intermediarios (menor es mejor)
Tarifas dinámicas (revenue management)	Industria	Turismo y hotelería	Pronóstico de ocupación · optimización tarifaria	RevPAR (mayor es mejor)

Riesgo bajo

Caso	Tipo	Aplica a	Técnica	Indicador simulado
Pronóstico de demanda con machine learning	Transversal	Todas	Gradient boosting · Prophet · variables de calendario	Error de pronóstico (MAPE) (menor es mejor)
Predicción de abandono de clientes	Transversal	Todas	Clasificación (XGBoost) · scoring mensual	Clientes perdidos por mes (menor es mejor)
Precios basados en elasticidad	Transversal	Todas	Modelos de elasticidad · optimización de precios	Margen bruto (mayor es mejor)
Asistente de IA generativa para atención	Transversal	Todas	IA generativa · RAG · WhatsApp Business API	Consultas resueltas sin intervención (mayor es mejor)
Recomendaciones personalizadas	Transversal	Todas	Filtrado colaborativo · reglas de asociación	Ticket promedio (mayor es mejor)
Detección de anomalías y fraude	Transversal	Todas	Isolation Forest · alertas automáticas	Pérdidas por anomalías (menor es mejor)
Mantenimiento predictivo	Eslabón	Producción / transformación	Análisis de supervivencia · IoT · clasificación	Horas de paro no planificado (menor es mejor)
Control de calidad con visión artificial	Eslabón	Producción / transformación	Visión por computador · redes neuronales convolucionales	Defectos que llegan al cliente (menor es mejor)
Reabastecimiento automático	Eslabón	Comercialización y ventas	Pronóstico jerárquico · optimización de inventarios	Agotados (menor es mejor)
Priorización de prospectos (lead scoring)	Eslabón	Comercialización y ventas	Regresión logística · árboles de decisión	Tasa de conversión (mayor es mejor)
Optimización de rutas	Eslabón	Logística y distribución	Problema de ruteo de vehículos (VRP) · OR-Tools	Kilómetros por entrega (menor es mejor)

Caso	Tipo	Aplica a	Técnica	Indicador simulado
Hora de llegada predictiva	Eslabón	Logística y distribución	Regresión con datos de GPS y tráfico	Entregas tardías o fallidas (menor es mejor)
Análisis de sentimiento de opiniones	Eslabón	Servicio y atención al cliente	Procesamiento de lenguaje natural · modelos de lenguaje	Días para detectar un problema recurrente (menor es mejor)
Agenda y personal según la demanda prevista	Eslabón	Servicio y atención al cliente	Series de tiempo · optimización de turnos	Costo de personal por servicio (menor es mejor)
Pronóstico de tendencias por temporada	Industria	Moda y textil	Machine learning · Google Trends · datos de e-commerce	Venta a precio completo (mayor es mejor)
Pronóstico por clima, festivos y quincena	Industria	Alimentos y bebidas	Gradient boosting · variables de calendario y clima	Ventas perdidas por agotados (menor es mejor)
Canasta de mercado y venta cruzada	Industria	Comercio y retail	Reglas de asociación (Apriori)	Productos por tiquete (mayor es mejor)
Identificación temprana de pacientes en riesgo	Industria	Salud y bienestar	Modelos de clasificación · anonimización de datos	Reingresos a 30 días (menor es mejor)
Consumo de energía optimizado	Industria	Manufactura e industria	IoT · modelos de regresión · optimización	Energía por unidad producida (menor es mejor)
Combustible y hábitos de conducción	Industria	Transporte y logística	Telemetría · machine learning de patrones	Combustible por 100 km (menor es mejor)
Agricultura de precisión	Industria	Agro y agroindustria	Imágenes satelitales · NDVI · modelos predictivos	Insumos por tonelada (índice) (menor es mejor)
Propuestas e informes con IA generativa	Industria	Servicios profesionales y financieros	Modelos de lenguaje · plantillas · base de conocimiento	Horas por propuesta (menor es mejor)
Tarifas dinámicas (revenue management)	Industria	Turismo y hotelería	Pronóstico de ocupación · optimización tarifaria	RevPAR (mayor es mejor)

7. Cursos y ruta por nivel

Curso	Duración	Modalidad	Niveles
Fundamentos de datos para empresas	16 h	Presencial o virtual	alto
Excel profesional y bases de datos	24 h	Virtual	alto, moderado
Indicadores para la toma de decisiones	12 h	Presencial	alto, moderado
Visualización y tableros con Power BI	32 h	Virtual	moderado
Gobierno y calidad de datos	16 h	Virtual	moderado
SQL para análisis de datos	24 h	Virtual	moderado, bajo
Python para ciencia de datos	40 h	Virtual	moderado, bajo
Machine learning aplicado a negocios	40 h	Virtual con proyecto	bajo
IA generativa para la productividad empresarial	12 h	Presencial o virtual	alto, moderado, bajo

Ruta · Riesgo alto: Mes 1 a 3: Construir la base → Mes 4 a 6: Medir lo esencial → Mes 7 a 12: Primer análisis

Ruta · Riesgo moderado: Mes 1 a 2: Integrar fuentes → Mes 3 a 5: Tableros que se usan → Mes 6 a 12: Primer modelo

Ruta · Riesgo bajo: Mes 1 a 2: Priorizar casos de IA → Mes 3 a 6: Modelos en producción → Mes 7 a 12: Escalar y gobernar